

Teoría de la Probabilidad



Experimentos y espacios muestrales

Experimento : proceso o acción de observación sobre una o más unidades que genera resultados experimentales.

Espacio Muestral: conjunto de todos los posibles resultados experimentales

Unidad de Análisis	Experimento	Variable	Espacio Muestral
Moneda	Lanzarla	Cara de la Moneda	Cara, Ceca
Pieza de producción	Tomarla para inspeccionar su estado	Estado de la Pieza	Buena, Defectuosa
Llamada de Venta	Llamar a potencial cliente para ofrecer un nuevo producto	Resultado de la llamada	Compro, No Compró, Le interesa
Dado	Lanzarlo	Número en la cara superior del dado	1,2,3,4,5, 6
Automóvil	Verificar su kilometraje	Cant. de Km recorridos	De 0 a ∞

Definición de Probabilidad

La **probabilidad** es una medida del **grado de incertidumbre** asociado a uno o varios resultados experimentales

REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES

1. La probabilidad asignada a cada resultado experimental debe estar entre 0 y 1, inclusive. Si denota con E_i el i -ésimo resultado experimental y con $P(E_i)$ su probabilidad, entonces

$$0 \leq P(E_i) \leq 1 \text{ para toda } i$$

2. La suma de las probabilidades de los resultados experimentales debe ser igual a 1

$$P(E_1) + P(E_2) + \cdots + P(E_n) = 1$$

Ejemplo: Lanzamiento de un dado.

$P(\text{cara superior} = 1) = 1/6$  cumple el requerimiento 1

$(1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) = 6 \cdot 1/6 = 1$  cumple el requerimiento 2

Métodos para medir las Probabilidades

1. Método clásico

Todos los resultados experimentales tienen la misma probabilidad $\longrightarrow P(E_i) = 1/n$



2. Método de frecuencia relativa

Probabilidad de un evento = $\frac{\text{\# veces que ocurrió en el pasado}}{\text{\# total de observaciones}}$

Tipo de carrera	Número de estudiantes
Negocios	600
Ingeniería	550
Humanidades	350
Total	1500

3. método subjetivo

El **método subjetivo** : La probabilidad expresa el grado de confianza que se tiene acerca de que un resultado experimental ocurra en función de información o conocimiento previo.



Eventos y sus probabilidades

Evento: es un conjunto de resultados experimentales del espacio muestral

Probabilidad de un evento: es la suma de las probabilidades de ocurrencia de los resultados experimentales que lo componen



Ejemplo : Consideremos el experimento que consiste en lanzar un par de dados y observar el valor de la cara superior de cada uno de ellos

- Definir el espacio muestral de este experimento
- Definir el evento: la suma de las cara superiores es igual a 3
- Calcular la probabilidad del evento del pto b
- ¿Son iguales las probabilidades de obtener un 7 y un 2?

Solución:

a. Defina el experimento :

Unidad de Análisis	Experimento	Espacio muestral
Dado 1 y Dado 2	Lanzar los dos dados en simultáneo y observar los números de sus respectivas caras superiores	(1,1) (1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6), (2,1) (2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6), (3,1) (3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6), (4,1) (4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6), (5,1) (5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6), (6,1) (6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)

b. **Defina el evento:** Es el subconjunto de resultados experimentales del espacio Muestral cuya suma sea igual a 3. $\Longrightarrow \{(1,2) \text{ y } (2,1)\}$

c. **Calcular la probabilidad del evento del pto b:** $2 * 1/36 \Longrightarrow 2/36 = \mathbf{1/18}$

d. **¿Son iguales las probabilidades de obtener un 7 y un 2?**

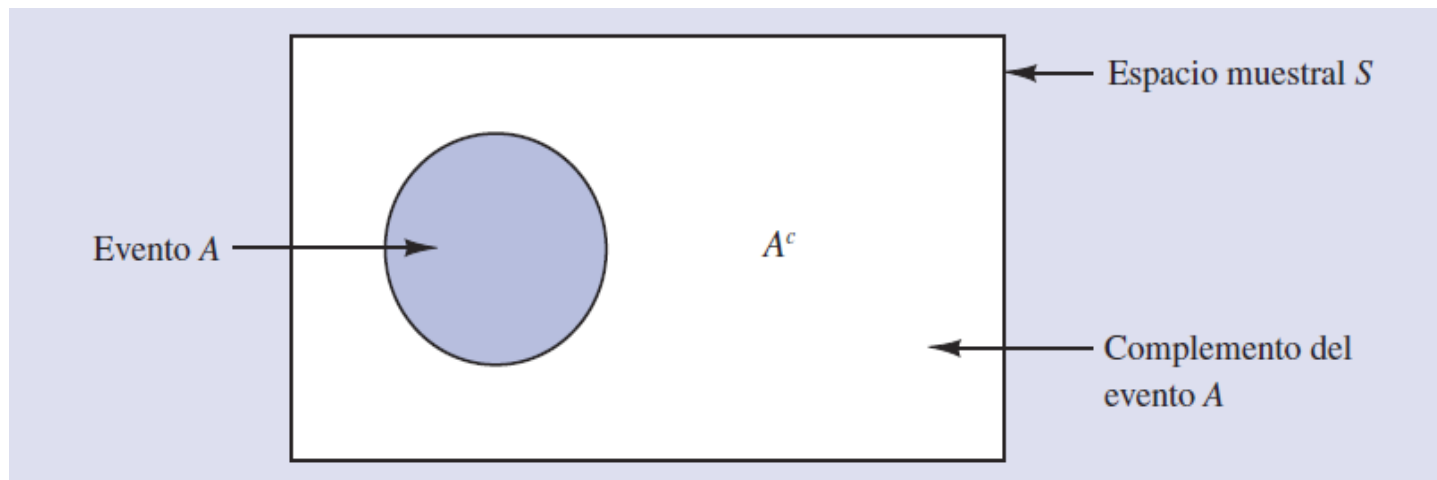
-Evento 1: Suma (Dado 1 + Dado 2) = 7 Subconjunto del Espacio Muestral: $\{(1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (3,4), (4,3)\}$ $\Longrightarrow 6 * 1/36 = 6/36 = \mathbf{1/6}$

-Evento 2: Suma (Dado 1 + Dado 2) = 2 Subconjunto del Espacio Muestral: $\{(1,1)\}$ $\Longrightarrow \mathbf{1/36}$
Respuesta: NO

Complemento de un evento

Dado un evento A , el **complemento de A** se define como el evento que consta de todos resultados experimentales del espacio muestral que *no* están en A . El complemento de A se denota A^c .

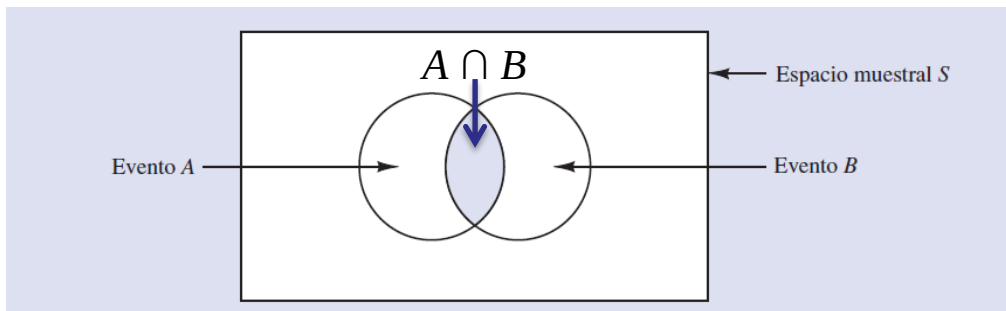
$$P(A) + P(A^c) = 1$$



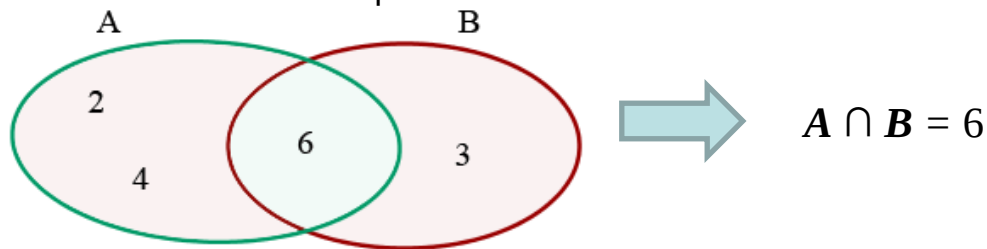
Intersección de dos eventos

Dados dos eventos A y B , diremos que su intersección se compone de los resultados experimentales que tengan en común.

La forma de indicar la intersección de A y B es $\Rightarrow A \cap B$

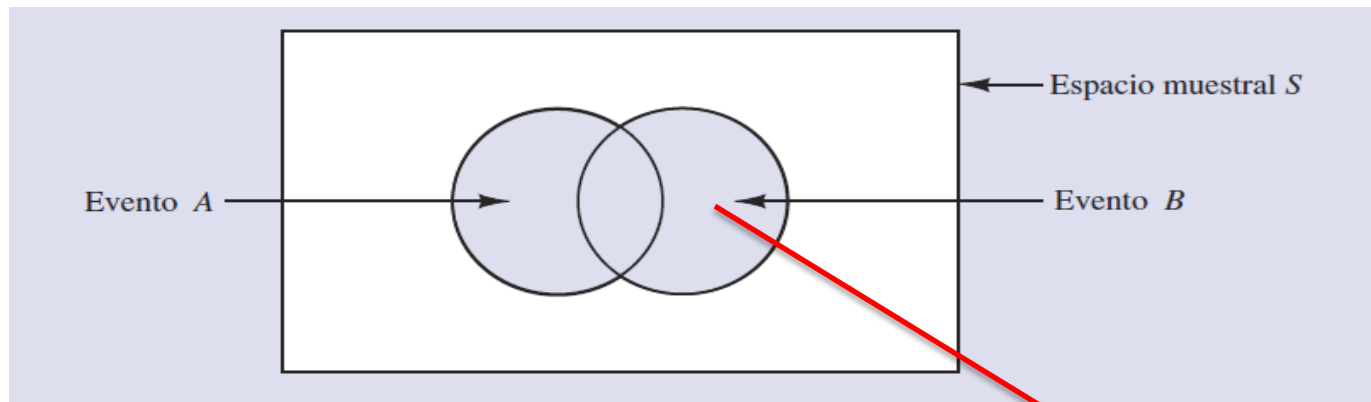


Ejemplo: Consideramos el experimento que consiste en lanzar un dado. Si A es el evento sacar un número par y B es el evento sacar un número múltiplo de 3. Calcular $A \cap B$



Ley de la adición

$$A \cup B$$



Intersección !!! $A \cap B$

LEY DE LA ADICIÓN

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ejemplo Una empresa realiza una encuesta para conocer el grado de penetración de dos de sus productos. El estudio muestra que la probabilidad de que un consumidor elija el producto "M" es de 0.6, y que elija el producto "F" es de 0.55 y de que elija ambos es de 0.35.

¿Cuál es la probabilidad de que un potencial consumidor elegido al azar compre uno u otro producto?

Solución: Definamos los eventos

$E(M)$: Compra Producto M

$E(F)$: Compra Producto F

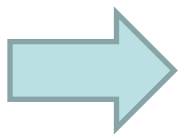
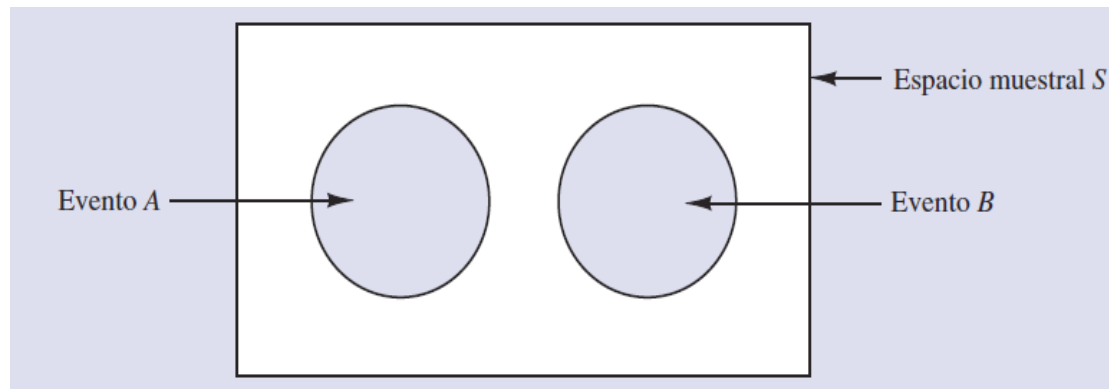
$E(M \cap F)$: Compra el Producto M y el producto F

cuyas probabilidades son: $P(M) = 0.6$, $P(F) = 0.55$ y $P(M \cap F) = 0.35$

➡
$$P(M \cup F) = P(M) + P(F) - P(M \cap F) = 0.6 + 0.55 - 0.35 = 0.8$$

Eventos Mutuamente Excluyentes

Se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes si no tienen ningún resultado experimental en común. Los eventos A y B son mutuamente excluyentes si, cuando un evento ocurre, el otro no puede ocurrir. Por tanto, para que A y B sean **mutuamente excluyentes**, se requiere que su intersección **sea nula**.



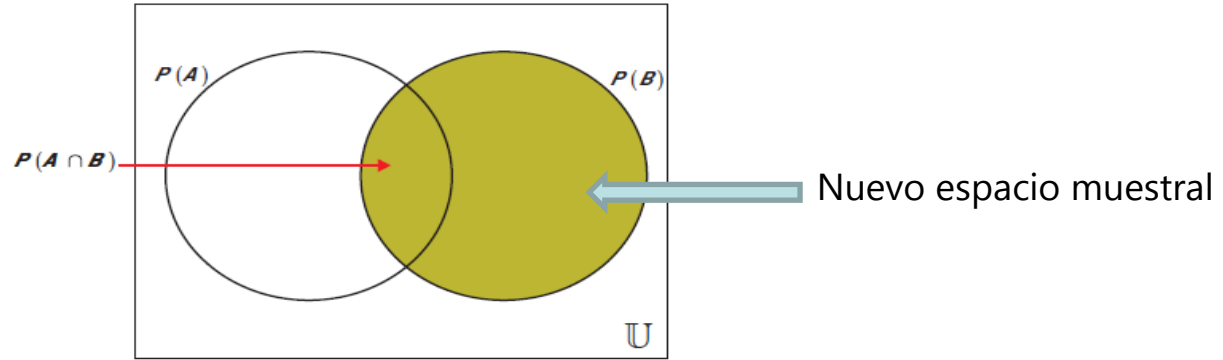
LEY DE LA ADICIÓN PARA EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Probabilidad condicional

Se llama Probabilidad condicional de A dado B, la probabilidad de que ocurra el evento A, **sabiendo que ya se presentó** el evento B.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

Ejemplo:

A partir de datos de una empresa queremos estudiar si hay una relación entre el hecho de haber asistido al programa de capacitación en ventas y la obtención de un premio a fin de año. Con datos de 1200 vendedores de la empresa se armó la siguiente tabla de contingencia.

	Hizo Capacitación	No Hizo Capacitación	Total
Recibió Premio	38	48	86
NO Recibió Premio	82	232	314
Total	120	280	400

Eventos:

C : Hizo la capacitación

NC : No hizo la capacitación

P : Recibió premio

NP : No Recibió Premio

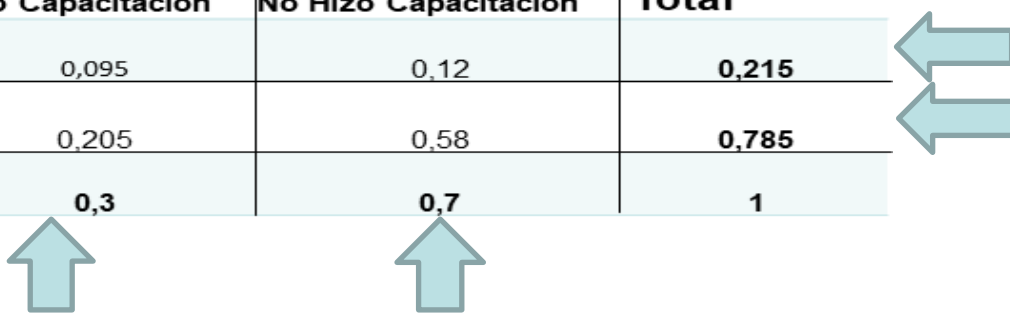
Tabla de Probabilidad Conjunta

	Hizo Capacitación	No Hizo Capacitación	Total
Recibió Premio	38	48	86
NO Recibió Premio	82	232	314
Total	120	280	400

Probabilidad conjunta : Es la probabilidad de que ocurran los dos eventos en simultáneo

	Hizo Capacitación	No Hizo Capacitación	Total
Recibió Premio	0,095	0,12	0,215
NO Recibió Premio	0,205	0,58	0,785
Total	0,3	0,7	1

	Hizo Capacitación	No Hizo Capacitación	Total
Recibió Premio	0,095	0,12	0,215
NO Recibió Premio	0,205	0,58	0,785
Total	0,3	0,7	1



Probabilidad marginal: Probabilidad de cada evento por separado

$$P(\text{Capac}) = 0.3, P(\text{No Capac}) = 0.7$$

$$P(\text{Premio}) = 0.216, P(\text{No Premio}) = 0.785$$

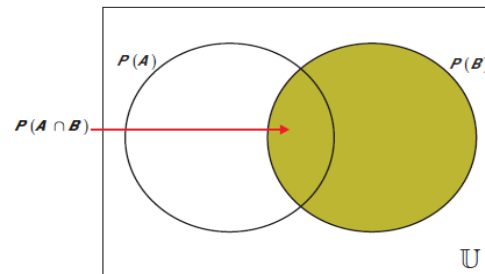
$$P(\text{Premio}) = P(\text{Capac} \cap \text{Premio}) + P(\text{No Capac} \cap \text{Premio}) = 0.095 + 0.12 = \mathbf{0.215}$$

➡ Probabilidades conjuntas

➡ Probabilidades marginales

Probabilidades condicionales

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



	Hizo Capacitación	No Hizo Capacitación	Total
Recibió Premio	38	48	86
NO Recibió Premio	82	232	314
Total	120	280	400

	Capacitación	No Hizo Capacitación	Total
Recibió Premio	0,095	0,12	0,215
NO Recibió Premio	0,205	0,58	0,785
Total	0,3	0,7	1

$$P(\text{Premio}|\text{Capac}) = \frac{P(\text{Premio} \cap \text{Capac})}{P(\text{Capac})} = \frac{0,095}{0,3} = 0,32$$

$$P(\text{Premio}|\text{NoCapac}) = \frac{P(\text{Premio} \cap \text{NoCapac})}{P(\text{NoCapac})} = \frac{0,12}{0,7} = 0,17$$

Eventos Independientes

$$P(\text{Premiado} | \text{Capac}) \neq P(\text{Premiado})$$



dependientes

$$P(\text{Premiado} | \text{Capac}) = P(\text{Premiado})$$



independientes

EVENTOS INDEPENDIENTES

Dos eventos A y B son independientes si

$$P(A | B) = P(A)$$

o

$$P(B | A) = P(B)$$

Si no es así, los eventos son dependientes.

Ley de la Multiplicación

Ley de Adición →

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ley de la Multiplicación : se basa en la definición de probabilidad condicional

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$



LEY DE LA MULTIPLICACIÓN

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$$

O

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

Ley de la Multiplicación para Eventos Independientes

Recordemos que →

Dos eventos A y B son independientes si

$$P(A \mid B) = P(A)$$

o

$$P(B \mid A) = P(B)$$

Y que →

LEY DE LA MULTIPLICACIÓN

$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B)$$

o

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$



LEY DE LA MULTIPLICACIÓN PARA EVENTOS INDEPENDIENTES

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Teorema de Bayes

$$P(B_j|A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)}$$

$$P(B_j|A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A \cap B_i)} = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)} :$$

probabilidad total

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

$$\sum_{i=1}^n P(B_i) = 1$$

Ejemplo: Una compañía aseguradora realiza un relevamiento de las pólizas contratadas por sus clientes. Las marcas de automóviles con las que trabaja se distribuyen de la siguiente manera :

- 20% son Nissan
- 14% son Volkswagen
- El resto es de otras marcas

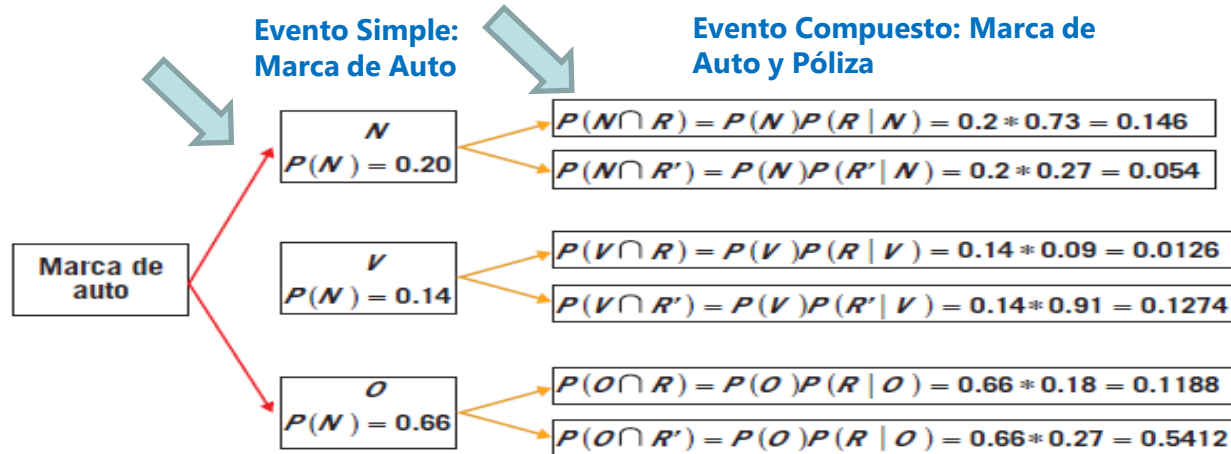
Además, cuando el auto es Nissan, tiene una probabilidad de 73% de tener asociada una póliza que cubre Robos y terceros (Tipo "R"); si es Volkswagen, tiene una probabilidad de 9% de contar con la cobertura Tipo "R" , y 18% si es de otras marcas.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que un auto haya contratado una póliza tipo "R" ?
- b. Si un auto tiene contratada la póliza de tipo R, ¿cuál es la probabilidad de que sea un Volkswagen?

Solución

- Evento **N** : auto de la marca Nissan $P(N) = 0.20$ $P(R/N) = 0.73$
- Evento **V**: auto de la marca Volkswagen $P(V) = 0.14$ $P(R/V) = 0.09$
- Evento **O**: otras marcas de autos $P(O) = 0.66$ $P(R/O) = 0.18$
- Evento **R**: Contrató la póliza Tipo "R"

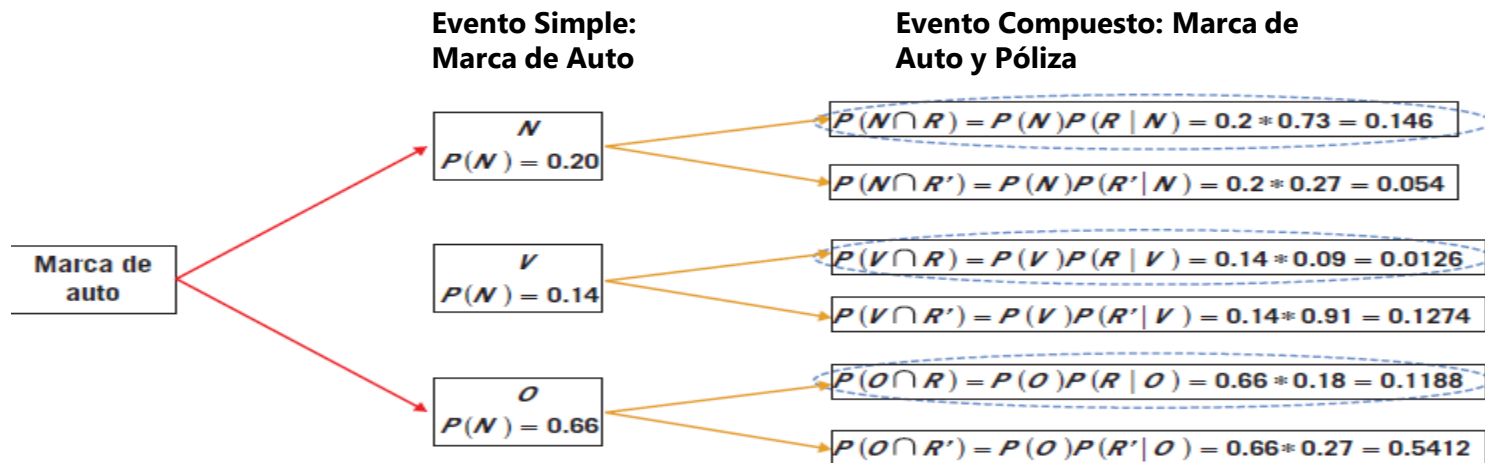
El árbol de probabilidad queda de la siguiente manera:



Observa que

$$P(R|N) + P(R'|N) = 1$$

Cálculo de la probabilidad total



por ende:

$$\begin{aligned}P(R) &= P(N)P(R|N) + P(V)P(R|V) + P(O)P(R|O) \\P(R) &= (0.20)(0.73) + (0.14)(0.09) + (0.66)(0.18) \\P(R) &= 0.2774\end{aligned}$$

Aplicando Teorema Bayes

$$P(V|R) = \frac{P(V)P(R|V)}{P(R)} = \frac{(0.14)(0.09)}{0.2774} = \frac{0.1460}{0.2774} = 0.5263$$

